研究生组会汇报讲稿

CTO 超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制

第一月 · 28 页逐页讲解、口径审计与答辩备忘

配套 PPT： CTO 超声换能器第一月教授组会汇报_逐页讲稿版_2026-09-04.pptx

建议时长： 正文第 1–18 页约 14–15 分钟；第 19–28 页仅在答疑时调用

证据边界： 假设小信号 BVD 与 v2.1 匹配网络；无实测、无结构声场、无临床结论

不确定性标记： 所有弱因果或尚未验证的延伸均显式标注【模糊推测】

版本日期： 2026-09-04

核心结论： 本月已完成模型内电学与带约束控制闭环；外部有效性仍需真实阻抗、功率和声场实验。

汇报原则： 先报证据，再给解释；先说测点和单位，再说趋势；不把实现一致性误写成器件真实性。

汇报路线与时间控制

开场主线：物理冲突审计 → 双线验证 → 匹配 → 单因素归因 → 三准则 → 保护与控制 → 边界和下一步。

正文页（建议实际讲）：

1. 第 1 页 | CTO 超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制（20 秒）
2. 第 2 页 | 固定 0.9 MHz 未必能在阻抗漂移后维持最佳电学工作点（35 秒）
3. 第 3 页 | 旧参数无法同时满足 100 Vpp、5 mA 与 100 Ω 串联谐振（55 秒）
4. 第 4 页 | 10 Hz 网格下，Python 与 LTspice 结果数值一致（40 秒）
5. 第 5 页 | 同一源条件下，L 型匹配将运动支路有功功率代理提高约 32.8 倍（50 秒）
6. 第 6 页 | 0.9 MHz 处：理想匹配接近 50 Ω，有损匹配保留小量失配（55 秒）
7. 第 7 页 | fs 主导峰位，Rm 与匹配损耗主要改变峰高和峰宽（55 秒）
8. 第 8 页 | 机械支路电容 Cm 增大使功率峰下移并降低峰高（55 秒）
9. 第 9 页 | Qm 越高，功率峰越窄，选频步长和频率抖动要求越严格（45 秒）
10. 第 10 页 | 零相位不保证最大功率，相位闭环不能无条件以 0°为目标（60 秒）
11. 第 11 页 | 窗口决定能否捕获漂移峰，步长决定精度与扫描代价（50 秒）
12. 第 12 页 | 保护状态机先调幅并冻结频率，稳定后才恢复追踪（65 秒）
13. 第 13 页 | 控制已从“找峰值”升级为带频率、幅度与保护约束的问题（45 秒）
14. 第 14 页 | 峰值由 0.9000 MHz 移至 0.8548 MHz，自适应策略成功定位新峰值（75 秒）
15. 第 15 页 | 按 98%功率连续 10 样本验收，周期扫频在当前参数下最稳健（65 秒）
16. 第 16 页 | 电—声接口已标准化：COMSOL 未运行，但输入合同已就绪（45 秒）
17. 第 17 页 | 文献支持负载影响电学状态，但尚不能建立病变到 BVD 的一一映射（40 秒）
18. 第 18 页 | 电学与带约束控制已闭环，剩余缺口是实测和结构声场（45 秒）

备份页：第 19–28 页只用于回答参数来源、扰动复现、相位定义、证据链和 COMSOL 缺口。

教授组会提醒：表格里的 0%不是“恢复到基准绝对功率”；LTspice/Python 误差不是模型对实物的误差；保护阈值不是临床安全阈值。

第 01 页 · 正文 · 建议 20 秒

CTO 超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制

本页结论：本月完成的是假设 BVD 模型下的电学建模、匹配、扰动与带约束控制验证，不是实物或临床验证。

逐字讲稿

各位老师好，我汇报的题目是 CTO 超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制。第一月工作的核心不是宣称已经得到真实换能器性能，而是建立一条可复现、可审计的虚拟电学链路：从 BVD 等效电路、L 型匹配、参数扰动，到选频、保护和控制策略比较。全篇数值均按文献参考值、假设基线值或扫描变量分类；结构声场、实物换能器和临床结论不在本月证据范围内。

看图顺序：先报题目，再主动声明模型边界，最后给出本月主线。

口径与限制：“CTO”只是应用背景；当前结论仅属于特定小信号线性电学模型。

可能追问与回答

问：你现在做的是器械设计、软件平台，还是理论模型？

答：当前是可调参数的虚拟电学仿真与控制原型平台。它能生成可复现数据和控制比较，但尚不是完整功放、结构声场模型或临床器械。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\config.yaml
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO 超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制_第一月计划书.docx

第 02 页 · 正文 · 建议 35 秒

固定 0.9 MHz 未必能在阻抗漂移后维持最佳电学工作点

本页结论：研究问题是负载等效参数漂移后，如何重新找到受约束的高功率工作点。

逐字讲稿

项目从一个具体问题出发：换能器等效谐振频率、静态电容或机械损耗变化后，固定 0.9 MHz 可能偏离当前场景的安全功率峰。为此我把问题拆成五段：BVD 给出负载频响；L 型网络完成基线窄带匹配；扰动模块改变单一或组合参数；虚拟测量计算阻抗、相位和功率；控制器在 0.8 到 1.0 MHz 内选频，并由保护状态机限制幅度。这里优化目标是当前场景的电学有功功率代理，同时满足电压和电流约束。

看图顺序：沿流程箭头从左到右讲；强调“先模型、后扰动、再控制”。

口径与限制：最大化的是模型内电学功率代理，不是声功率或治疗效果。

可能追问与回答

问：为什么不直接用相位等于零作为谐振点？

答：因为匹配网络改变了测量端口，而且最小相位、最小反射和最大功率对应不同目标函数；后续扫频结果显示它们不总是重合。

模糊推测：真实负载变化可能表现为 BVD 参数漂移；具体病变或介质变化与各 BVD 参数的定量映射尚无实测标定。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\config.yaml
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\docs\NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

第 03 页 · 正文 · 建议 55 秒

旧参数无法同时满足 100 Vpp、5 mA 与 100 Ω 串联谐振

本页结论：先消除旧参数的物理冲突，再把 v2.1 参数明确降格为假设基线。

逐字讲稿

这一页是模型自洽性审计。100 Vpp 正弦电压对应 35.36 V RMS。如果换能器在 0.9 MHz 正好处于串联谐振且运动支路电阻只有 100 欧姆，那么电流约 353.6 mA RMS、耗散约 12.5 W，这与约 5 mA 和 0.1 到 0.17 W 完全冲突。因此不能同时保留这些条件。v2.1 采用反向约束：在 100 Vpp、约 5 mA 的假设工作点附近令端口阻抗约 7.07 kΩ，并得到 Rm 约 7.353 kΩ 等一组假设参数。它们只用于验证流程和控制逻辑，不能写成真实器件参数。

看图顺序：先读左侧三行换算，再指出矛盾，最后读右侧 v2.1 假设基线。

口径与限制：功率上限 0.1768 VA 来自视在功率；实际有功功率还要乘功率因数。

可能追问与回答

问：为什么把 Rm 设到千欧量级，是否符合真实换能器？

答：它是满足本次电压、电流量级约束的数学假设，不声称符合真实器件。下一阶段必须用阻抗分析仪数据拟合 BVD 参数。

模糊推测：无；本页是单位换算和模型内代数一致性。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\config.yaml
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage1\stage1_resonance_summary.csv

第 04 页 · 正文 · 建议 40 秒

10 Hz 网格下，Python 与 LTspice 结果数值一致

本页结论：解析模型与 LTspice 网表在同一拓扑和参数下实现一致。

逐字讲稿

阶段一先做裸 BVD 验证，频率范围 0.5 到 1.5 MHz，共 100001 个点，对应 10 Hz 网格。Python 按复阻抗公式直接计算，LTspice 用 AC 小信号网表求解。两条曲线在图上重合，最大阻抗幅值相对误差约 1.36 乘 10 的负 7 次方，峰位差小于一个 10 Hz 网格。这个结果证明两套实现对同一电路的计算一致；它只验证代码和网表，没有验证假设参数代表真实换能器。

看图顺序：先说明扫描设置，再看曲线重合，最后读误差框和结论边界。

口径与限制：峰位差“小于 10 Hz”受离散网格限制，不能解读为器件频率精度。

可能追问与回答

问：为什么误差这么小，是否存在同源公式自证？

答：Python 与 LTspice 是独立求解路径，但拓扑与参数来自同一配置。极小误差说明实现一致，仍需实测数据做外部有效性验证。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\evidence\ltspice\stage1\V2_1_STAGE1_audit.json
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage1\stage1_resonance_summary.csv

第 05 页 · 正文 · 建议 50 秒

同一源条件下，L 型匹配将运动支路有功功率代理提高约 32.8 倍

本页结论：v2.1 匹配网络在冻结戴维南源条件下显著改善 0.9 MHz 电学能量传递。

逐字讲稿

匹配网络比较必须冻结源条件，否则功率增益没有可比性。本页两种电路使用相同的 1 V RMS 戴维南电压源和 50 欧姆源阻抗。v2.1 L 型网络的匹配电感为 106.726 微亨，匹配电容为 283.599 皮法。在 0.9 MHz 附近，运动支路电阻功率代理由匹配前约 5.18 毫瓦提高到约 170 毫瓦，倍率约 32.8。这里的 P_Rm 只表示 BVD 运动支路电阻上的电学有功耗散代理，不能直接等同声功率，更不能计算临床剂量。

看图顺序：先读统一源条件，再比较匹配前后曲线，最后强调 P_Rm 的物理边界。

口径与限制：倍率依赖这组假设参数、源阻抗和匹配元件；不是器件通用增益。

可能追问与回答

问：为什么用 P_Rm 而不是端口总有功功率？

答：P_Rm 更直接表征运动支路的电学耗散，便于观察谐振峰；平台也保留源功率和端口功率，后续可分别报告电学传递和损耗。

模糊推测：P_Rm 与声学输出通常会相关，但当前没有机电耦合或水听器标定，不能假设线性等价。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\evidence\ltspice\stage2\stage2_audit.json
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage2\stage2_matching_summary.csv

第 06 页 · 正文 · 建议 55 秒

0.9 MHz 处：理想匹配接近 50 Ω，有损匹配保留小量失配

本页结论：匹配指标必须明确测点：本页讨论戴维南源看到的匹配网络输入阻抗 Zin。

逐字讲稿

这一页专门统一阻抗和相位测点。匹配前，源看到的网络输入阻抗约为 6800 减 j1939 欧姆。理想匹配在 0.9 MHz 附近接近 50 欧姆；加入电感损耗后得到 56.686 减 j1.067 欧姆，也就是 56.70 欧姆、相位约负 1.08 度。这里的相位是匹配网络输入相位 arg Zin，不是换能器 BVD 端口相位。两者中间隔着匹配网络，所以数值可以明显不同。后面的相位控制消融也使用 arg Zin，并以基准安全功率峰处的负 1.0782 度为目标。

看图顺序：先指出测点位置，再比较匹配前、理想匹配和有损匹配三个复阻抗。

口径与限制：50 欧姆是本次假设的戴维南源阻抗，待真实驱动链路确认。

可能追问与回答

问：为什么换能器端口相位约负 16 度，而这里接近零？

答：匹配电感和电容补偿了负载的虚部；源侧 Zin 相位接近零不意味着换能器自身端口阻抗相位也接近零。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage2\stage2_matching_summary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\active_stage3_5\model_v2_1.py

第 07 页 · 正文 · 建议 55 秒

fs 主导峰位，Rm 与匹配损耗主要改变峰高和峰宽

本页结论：单因素扫描把“谁引起峰移、谁改变峰形”从组合失配中分离出来。

逐字讲稿

这张三层柱图分别给出峰值频率偏移、峰高变化和半高宽变化。最明显的峰位变化来自串联谐振频率下降：fs 减 5%使安全功率峰约下移 45.2 kHz。Rm 增加 50%时峰位基本不变，但峰高下降约 6.36%、半高宽增加约 26.5%。匹配电感和电感 Q 变化主要改变峰高与峰宽，并可能造成小量峰移。C0 在本次范围内对功率峰影响很小，所以柱几乎贴近零；这不是没有计算，而是曲线高度重合。

看图顺序：从上到下：峰位、峰高、峰宽；每层只点出影响最大的两个因素。

口径与限制：所有百分比都相对于 v2.1 基线，并在同一冻结源和匹配网络下计算。

可能追问与回答

问：为什么图里有的因素没有明显柱形？

答：数值接近零或被纵轴量程压缩。精确值在趋势表和场景 CSV 中，不能把视觉上看不见误认为没有仿真。

模糊推测：真实器件中 C0 影响可能更强，取决于其实际量级、匹配拓扑和寄生参数；本页不能外推。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_disturbance\stage3_trend_table.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_disturbance\stage3_scenario_registry_and_summary.csv

第 08 页 · 正文 · 建议 55 秒

机械支路电容 Cm 增大使功率峰下移并降低峰高

本页结论： Cm-only 正式扫描显示峰位按 1/√Cm 规律下移，但派生 fs 与 Qm 会同步变化。

逐字讲稿

这里补齐机械支路电容 Cm 的独立元件扫描。基线峰为 0.9000 MHz、170.0 mW；Cm 增加 5%、10%和 20%后，峰位分别约为 0.8781、0.8579 和 0.8214 MHz，峰高分别约 164.3、144.3 和 96.4 mW。总峰移约负 78.6 kHz，峰高下降约 43.3%。方向与串联谐振频率反比于 Cm 平方根一致。需要特别说明：这是原始元件层面的 Cm-only；因为 Lm 和 Rm 被冻结，派生的 fs 和 Qm 并不保持不变。未保护的全频 a=1 扫描还存在 Vpp 超过 160 V 的区间，所以安全控制不能直接照搬离线曲线。

看图顺序： 先沿不同颜色找峰位置，再读右侧峰移和峰高摘要，最后说明下方电压电流限制。

口径与限制： 峰值频率按 0.1 kHz 扫描分辨率保留 4 位 MHz；更高小数不代表更高测量精度。

可能追问与回答

问： Cm-only 为什么不等于只改变谐振频率?

答： 元件只改 Cm，但 $f_s=1/(2\pi\sqrt{L_mC_m})$、$Q_m=\omega_s L_m/R_m$，因此派生量会变化。若要纯 fs 扰动，应按约束联合重算 Lm 和 Cm。

模糊推测： 无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_disturbance\stage3_cm_only_power_safety_summary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\figures\stage3_disturbance\cm_only\stage3_07_cm_only_power_and_electrical_limits.png

第 09 页 · 正文 · 建议 45 秒

Qm 越高，功率峰越窄，选频步长和频率抖动要求越严格

本页结论：高 Qm 提高频率选择性，但并不自动代表系统整体更优。

逐字讲稿

Qm 敏感性采用 500、800、1000 三档，并保持 fs、Rm 和 C0 不变，通过重新计算 Lm 和 Cm 实现。三档峰高都约为 170 mW，但半高宽从 3.451 kHz 缩小到 2.144 和 1.713 kHz。也就是说，高 Qm 使功率峰更尖，对扫频步长、频率噪声和控制驻留时间提出更严格要求。这里不能把高 Q 简单解释为系统更好，因为窄峰可能降低扰动后的捕获鲁棒性。

看图顺序：先看上方功率峰变窄，再看下方阻抗细节，最后读右侧 FWHM 数值。

口径与限制：三档是敏感性变体，不是三个实测器件。

可能追问与回答

问：为什么峰高基本不变、峰宽却变化？

答：本扫描固定了基准峰处的关键阻性量和谐振频率，Qm 主要改变频率选择性，因此峰宽变化更明显。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_disturbance\stage3_Qm_500_800_1000_summary.csv

第 10 页 · 正文 · 建议 60 秒

零相位不保证最大功率，相位闭环不能无条件以 0°为目标

本页结论：最大功率、最小绝对相位和最小反射代理是三个不同优化问题。

逐字讲稿

在每个场景中我先做 0.84 到 0.96 MHz 的离线局部扫频，并分别寻找三个特征点。基准场景下，最大功率和最小反射都在约 0.900 MHz，而最小绝对输入相位在约 0.907 MHz。fs 减 5%场景在 0.5 kHz 网格上，最大功率为 0.8550 MHz，但最小相位仍在 0.9045 MHz，相差 49.5 kHz。这里 0.8550 是粗网格选点；更高分辨率复算得到 0.8548 MHz，两者不矛盾。因此相位闭环若以 0 度为目标，可能锁到低功率点。

看图顺序：先看基准三点是否重合，再看扰动场景三点分离，最后读 49.5 kHz 差值。

口径与限制：图中的相位是匹配网络输入相位；反射量是 50 欧姆参考下的代理值，不是方向耦合器实测反射功率。

可能追问与回答

问：既然相位不可靠，为什么还保留相位控制？

答：它作为计划书要求的消融对照，用基准最大功率点相位作目标并加入局部斜率符号；正式推荐策略仍是直接以功率为目标的扫描辅助 P&O。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_selection\stage3_initial_three_criteria.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_selection\stage3_three_criteria_all_scenarios.csv

第 11 页 · 正文 · 建议 50 秒

窗口决定能否捕获漂移峰，步长决定精度与扫描代价

本页结论：采用宽窗口粗捕获、窄窗口细化，比固定单一网格更合理。

逐字讲稿

我比较了 0.1、0.5、1 和 2 kHz 步长，以及正负 20、50 和 100 kHz 窗口。窗口太窄时，真实峰落在窗外，步长再细也没有意义；窗口扩大后，点数和代理扫描时间增加。图中的时间按每点 1.5 ms 驻留计算，是算法比较用假设，不是硬件测得。当前代表性设置推荐正负 50 kHz、1 kHz 步长，共 101 点、约 152 ms 代理时间；但汇总表显示它并不能保证覆盖所有极端场景，正负 100 kHz 才覆盖本次完整场景集。因此控制器采用异常后较宽粗扫，再在候选峰附近缩窗细化。

看图顺序：先看窗口是否漏峰，再看步长带来的误差，最后看扫描点数与时间。

口径与限制：1.5 ms 每点是【假设控制参数】，真实扫描时间要由测量稳定时间和硬件通信延迟决定。

可能追问与回答

问：为什么最终不是直接用 0.1 kHz、正负 100 kHz？

答：那样精度高但点数和时间开销大。分级扫描先保证捕获，再局部细化，能在覆盖率与代价之间折中。

模糊推测：真实硬件的最优驻留时间可能显著不同，需用测量噪声和响应时间重新整定。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_selection\stage3_window_step_aggregate.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_selection\stage3_window_step_tradeoff.csv

第 12 页 · 正文 · 建议 65 秒

保护状态机先调幅并冻结频率，稳定后才恢复追踪

本页结论：保护优先级高于追峰，避免频率和幅度同时调整造成误判。

逐字讲稿

控制周期设为 20 ms，每周期计算输入阻抗、输入相位、功率、反射代理、电压和电流。状态机的内部状态依次包括 NORMAL、SOFT_FOLDBACK、HARD_TRIP、RECOVERY_HOLD 和 RAMP_UP。软阈值暂设 130 Vpp 或 5.5 mA RMS，触发后先降低幅度并冻结频率；硬阈值为 160 Vpp 或 6 mA RMS，立即停机保持，不等待多样本确认。稳定后再重捕获和渐升幅度。三幅曲线从上到下是端口电压、端口电流和幅度命令；电压或电流下降与幅度命令下降同步，是 foldback 动作，不是功率峰本身消失。

看图顺序：先读左侧状态顺序，再自上而下对齐三幅时序曲线，最后看软硬阈值虚线。

口径与限制：这是离散准稳态状态机仿真，不包含开关暂态、热保护、ADC 噪声或硬件延迟。

可能追问与回答

问：为什么保护时冻结频率？

答：降幅本身会改变绝对功率。如果同时调频，会把保护动作误判为负载变化；因此先稳定幅度、冻结参考，再恢复选频。

模糊推测：软硬阈值来自项目暂定要求，并非器件安全认证值。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\stage4_control_timeline.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\audits\constrained_control_audit.json

第 13 页 · 正文 · 建议 45 秒

控制已从“找峰值”升级为带频率、幅度与保护约束的问题

本页结论：保存的控制时序证明约束已真正进入算法，但反射独立上限和声学约束仍缺失。

逐字讲稿

为了检验控制是否只是离线 argmax，我审计了 1795 条保存时序。频率始终受 0.8 到 1.0 MHz 硬边界限制，幅度命令在 0 到 1 之间，并接入 130/160 Vpp 与 5.5/6 mA 软硬阈值。全序列峰值电压为 130 Vpp、峰值电流为 5.124 mA，实际硬越限为零。需要坦白的是，反射代理目前只参与异常投票和重捕获触发，没有独立反射硬上限；壁面声压代理也尚不可用。因此这已经是带电学约束的控制，但还不是完整多物理场安全控制。

看图顺序：左列讲已接入约束，中列读审计数字，右列主动讲缺口。

口径与限制：“实际硬越限为零”指这批仿真时序，不等于实物硬件安全。

可能追问与回答

问：反射功率异常升高的问题是否已经解决？

答：目前解决到检测层：计算并监测反射代理，用于触发重捕获；尚未定义经实测标定的独立硬上限，这是下一阶段缺口。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\audits\constrained_control_audit.json
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\audits\plan_control_coupling_audit.json

第 14 页 · 正文 · 建议 75 秒

峰值由 0.9000 MHz 移至 0.8548 MHz，自适应策略成功定位新峰值

本页结论：周期扫频稳定锁定新峰；P&O 到达同一峰位，但本窗口内未通过连续稳态验收。

逐字讲稿

这一页把离线峰移和控制时序放在一起。上图蓝线是基准安全功率曲线，峰值 0.9000 MHz、170.0 mW；红线是 fs 减 5%场景，峰值 0.8548 MHz、140.2 mW，峰位下移 45.2 kHz，同时绝对峰高下降。下图功率捕获率以当前扰动场景自身的安全最大功率归一化，所以 100%表示找到了 140.2 mW 这个场景内峰值，不表示恢复到基准 170.0 mW。周期扫频在 2.4965 秒到达，随后约 96.5 ms 满足连续 10 个控制样本高于 98%的稳态判据。P&O 在 2.4985 秒首次到达相同峰位，但由于继续试探，本窗口内没有满足连续保持验收。

看图顺序：先看上图两条峰和两条竖线，再看中图捕获率，最后看下图控制频率平台。

口径与限制：“成功定位”与“稳定锁定”不同；P&O 只满足前者。时间轴是离散准稳态仿真时间。

可能追问与回答

问：红色峰只有 140.2 mW，为什么捕获率还能是 100%?

答：分母是当前场景自身的安全最优功率，不是基准场景功率。归一化用于比较是否找到当前最优点，绝对功率下降另外报告。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\stage5_per_segment_metrics.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\figures\stage4_5\fs_shift_relock_detail.png

第 15 页 · 正文 · 建议 65 秒

按 98%功率连续 10 样本验收，周期扫频在当前参数下最稳健

本页结论：在当前参数和统一扰动序列下，周期扫频达到零尾段误差且比 P&O 少一个未收敛段。

逐字讲稿

综合表使用统一扰动序列和统一验收指标。固定 0.9 MHz 的平均稳态误差约 30.14%，惩罚恢复时间 345.7 ms，3 个扰动段未收敛。周期扫频稳态误差为 0，惩罚恢复时间 409.0 ms，2 段未收敛。扫描辅助 P&O 稳态误差为 0，惩罚恢复时间 458.9 ms，3 段未收敛。三种策略实际硬越限都为零。固定策略的时间数字较短不代表更优，因为它经常停在次优频率并保留 30.14%误差；恢复时间对未收敛段采用惩罚值，必须与稳态误差和未收敛段一起解读。

看图顺序：先看稳态误差，再看未收敛段，最后看恢复时间柱图；不要只按最短柱排名。

口径与限制：结论只对当前 BVD 参数、扰动驻留时间、控制周期和整定参数成立。

可能追问与回答

问：为什么标题说周期扫频最稳健，而它恢复时间不是最短？

答：稳健性不是只看时间。周期扫频同时达到零尾段误差、较少未收敛段和零硬越限；固定策略虽然时间数字小，但稳态功率损失明显。

模糊推测：换成真实噪声、不同驻留时间或重新整定 P&O 后，排名可能改变。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\stage5_integrated_strategy_table.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\stage5_per_segment_metrics.csv

第 16 页 · 正文 · 建议 45 秒

电—声接口已标准化：COMSOL 未运行，但输入合同已就绪

本页结论：已完成电路到 FEM 的数据字段和相量约定，声学结果仍明确为空。

逐字讲稿

本月没有运行 COMSOL，因此这里不展示声压云图，而是先定义可复现接口。平台从电学场景导出安全工作点、频率以及复端口电压，统一采用 RMS 和 exp 正 jωt 相量约定；预测电流仅作接口校核。EA_IF_V1.0 目前包含基准和低中高组合 4 条记录，字段审计通过。相对声学效率、靶区声压代理和壁面声压代理全部标为 NOT_AVAILABLE。接口 PASS 只表示字段、单位和内部关系一致，不表示已经得到声场结果。

看图顺序：按左到右数据流讲，读出相量约定，再强调两个 NOT_AVAILABLE 框。

口径与限制：FEM 输入最终还要与 COMSOL/ANSYS 中的电极边界、材料极化和谐波约定逐项对齐。

可能追问与回答

问：既然没有 COMSOL，这一页的价值是什么？

答：先固定接口能避免后续电学量、峰值/RMS 和相位符号混乱，并使声场团队可直接读取同一场景工作点。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\interfaces\electro_acoustic_v1\electro_acoustic_interface_audit.json
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\interfaces\electro_acoustic_v1\interface_field_dictionary.csv

第 17 页 · 正文 · 建议 40 秒

文献支持负载影响电学状态，但尚不能建立病变到 BVD 的一一映射

本页结论：文献用于证明研究问题合理，不用于伪造未测的器件参数。

逐字讲稿

文献部分只承担边界性论证：组织或负载的非均匀性、纤维化和钙化可能改变声传播和换能器负载状态；工程上可以把这种变化抽象成谐振频率、损耗和匹配条件的扰动，用于鲁棒性测试。但目前没有证据把某一种病变直接换算成 C0 增加多少或 Rm 增加多少。因此 PPT 把直接文献事实、工程建模假设和待验证关系分开，不做病变到 BVD 的一一映射。

看图顺序：按“文献支持—工程抽象—尚不能证明”三层讲。

口径与限制：不要在口头汇报中说“钙化导致 Rm 增加 50%”之类定量句子。

可能追问与回答

问：扰动幅度的医学依据是什么？

答：当前幅度是扫描变量，用于覆盖控制器压力测试范围，不是从病变分级直接换算。真实映射需负载实验和阻抗测量。

模糊推测：病变或介质变化可能通过机电负载改变等效 BVD 参数；具体方向和幅度尚待实验。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\前视超声治疗.pdf
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\High intensity focused ultrasound Physical principles and devices.pdf
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\docs\NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

第 18 页 · 正文 · 建议 45 秒

电学与带约束控制已闭环，剩余缺口是实测和结构声场

本页结论：本月完成可复现电学闭环；下一阶段用实测和多物理场验证外部有效性。

逐字讲稿

总结本月：已经完成 v2.1 匹配网络、Python 与 LTspice 交叉验证，C0、Rm、fs、Rs、匹配参数、ESR、Lm 和 Cm 扫描，低中高组合验证，三种选频准则、保护状态机、扫描辅助 P&O 以及相位闭环消融，并建立电声接口。尚未证明的是假设参数代表实物、P_Rm 等于声功率、准稳态时间等于硬件响应、反射代理等于实测反射功率，以及任何临床或治疗结论。下一阶段优先测阻抗并拟合 BVD，再做电压电流功率标定、独立反射约束和结构声场网格收敛。

看图顺序：左列完成项，中列未证明，右列下一步；最后重复结论边界。

口径与限制：“闭环”指模型—数据—控制—审计闭环，不是临床闭环。

可能追问与回答

问：如果下个月只能做一件事，优先级是什么？

答：优先获得真实复阻抗曲线并拟合 BVD，因为它决定匹配网络、扰动范围和控制器评价是否具有外部意义。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\audits\plan_control_coupling_audit.json
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\docs\NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

第 19 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 30 秒

备份：v2.1 参数均有明确来源类别

本页结论：参数来源被强制分为文献参考、假设基线和扫描变量。

逐字讲稿

如果老师追问参数来源，我展示这张登记表。每一个电路数值都标注来源类别。v2.1 的 BVD 和匹配值是为模型自洽而设的假设基线；扰动比例和控制阈值是扫描变量或假设控制参数；文献只用于说明建模框架和现象背景。没有实测来源的数值不会写成真实器件参数。

看图顺序：按来源类别列解释，不逐项念完整表格。

口径与限制：“已登记”不等于“已验证”。

可能追问与回答

问：哪些参数最需要实测？

答：优先是复阻抗随频率曲线、源等效阻抗和允许电流；它们决定 BVD 拟合、匹配和保护阈值。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\config.yaml
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\README.md

第 20 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 40 秒

备份：单因素与组合扰动均有编号和复现参数

本页结论：单因素用于归因，组合扰动用于压力测试；统一时间序列保证策略公平比较。

逐字讲稿

左侧是各单因素最高档，右侧是所有策略共同经历的绝对时间扰动序列。单因素扫描回答峰位、峰高和峰宽分别由谁主导；组合场景检验多参数同时失配时控制器能否恢复。右下角基线明确是匹配网络后端的换能器端口量：约 7.071 kΩ、相位负 15.916 度、P_Rm 约 0.170 W、电流约 5 mA RMS、端口约 100 Vpp。它不是源侧 Zin；源侧 Zin 见第 6 页。

看图顺序：先左侧单因素，再右上统一序列，最后核对右下测点口径。

口径与限制：组合扰动等级是人为压力测试组合，不代表临床低中高等级。

可能追问与回答

问：为什么组合扰动不能替代单因素？

答：组合只能说明系统失配，无法归因。先做单因素才能解释组合结果，并据此设计检测阈值和扫频范围。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_disturbance\stage3_scenario_registry_and_summary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\stage4_control_timeline.csv

第 21 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 30 秒

备份：低中高组合均通过 LTspice/Python 交叉验证

本页结论：三档组合场景均有真实 LTspice 批处理证据，最大 Zin 误差远低于 5%。

逐字讲稿

低、中、高组合分别在 2001 个频点进行 LTspice 与 Python 对照，最大输入阻抗相对误差约 0.01461%、0.00751%和 0.00295%，均低于 5%验收线。每档保留 cir、raw、log 和 SHA-256。这里能够排除主要代码实现错误，但仍不能验证假设电路参数的真实性。

看图顺序：读三行误差和 PASS，再指向运行证据行。

口径与限制：误差百分数是数值实现一致性，不是模型预测误差。

可能追问与回答

问：有没有只展示图片、没有原始仿真的风险?

答：三档都保留 LTspice 的 RAW 和 Log，并用哈希登记；PNG 只是后处理展示。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_disturbance\stage3_LTspice_cross_validation.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_disturbance\stage3_audit.json

第 22 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 35 秒

备份：三种选频准则优化的是不同目标函数

本页结论：特征点名称必须连同测点、目标函数和参考阻抗一起报告。

逐字讲稿

最大功率频率定义为受电压电流约束下 P_Rm 最大的频点；最小相位频率定义为匹配网络输入相位绝对值最小；最小反射频率定义为相对 50 欧姆参考阻抗的 Gamma 代理最小。三者数学目标不同，只有在特定场景中可能重合。因此后续报告不能笼统写“谐振频率”，而要说清是串联谐振、反谐振、相位零点、最小阻抗点还是安全功率峰。

看图顺序：逐行讲三个 argmin/argmax 定义，最后总结命名规范。

口径与限制：反射代理基于简化 50 欧姆参考，不等于完整功放的实测反射。

可能追问与回答

问：项目最终以哪个频率作为控制目标?

答：正式控制目标是当前场景受约束的最大 P_Rm 频率；相位和反射主要用于状态监测、异常触发和对照。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage3_selection\stage3_initial_three_criteria.csv

第 23 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 50 秒

备份：相位闭环已作为消融保留，但不能替代最大功率准则

本页结论：相位控制目标是基准安全功率峰处的 arg Zin，并用局部斜率决定频率更新方向。

逐字讲稿

这里修正两个常见问题。第一，相位变量是匹配网络输入相位 phi_in 等于 arg Zin，也就是 arg(V_input/I_source)，不是换能器端口 Vport/Iport。第二，目标不是零度，而是基准受约束最大功率点处的负 1.0782 度。更新量还乘局部 dphi/df 的符号，因为相位曲线在不同频段斜率可能不同。增益 5 Hz 每度较平稳；50 和 100 Hz 每度各出现 1 个错误锁定段，即相位误差已小但 P_Rm 仍低于 0.95P 星。

看图顺序：先读相位定义和测点，再看目标值，最后看增益消融与错误锁定提示。

口径与限制：相位目标来自假设基线场景，负载大幅变化后未必仍对应最大功率。

可能追问与回答

问：为什么需要 sign(dphi/df)?

答：同一相位误差在正斜率和负斜率区间需要相反的频率修正方向；不乘斜率符号可能把频率推离目标。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\phase_ablation\phase_gain_sweep_summary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\phase_ablation\phase_ablation_audit.json

第 24 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 40 秒

备份：相位闭环仅作计划书补充消融，不替代 P&O 排名

本页结论：按计划书口径补齐相位闭环，但当前 K5 结果弱于周期扫频。

逐字讲稿

若按计划书原始三策略口径比较固定、周期扫频和相位闭环，固定策略稳态误差 30.14%，周期扫频为 0，相位 K5 为 39.91%；三者峰值电流均为 5.124 mA，实际硬越限为零。相位 K5 的惩罚恢复时间 374.3 ms，但稳态误差较大，因此不能因为时间数字较短就认为更优。正式策略排名仍采用固定、周期扫频和扫描辅助 P&O；相位闭环是补充消融。

看图顺序：先看误差列，再看恢复时间，最后强调正式排名与消融的区别。

口径与限制：相位 K5 没有经过面向每个扰动的重新目标整定。

可能追问与回答

问：为何不把相位闭环作为第三种正式策略？

答：当前结果证明固定相位目标在峰位漂移场景可能错误锁定。直接以功率为目标的 P&O 与项目目标更一致，所以相位闭环只作为机制对照。

模糊推测：若使用在线相位目标重标定或联合功率判据，相位控制表现可能改善；当前尚未验证。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\plan_fixed_periodic_phase_integrated.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\audits\scan_vs_phase_scenario_comparison.csv

第 25 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 30 秒

备份：LTspice GUI、RAW、Log 与哈希共同构成运行证据

本页结论：可复现证据以网表、RAW、Log 和哈希为主，GUI 截图是辅助审计材料。

逐字讲稿

真实运行痕迹分四层：cir 或 net 记录电路与扫描命令；raw 保存仿真数值；log 或 Error Log 证明求解器完成；SHA-256 证明交付文件未被替换。LTspice GUI 截图用于汇报时直观展示软件版本、打开的网表、波形窗口和 Error Log，但不能替代 RAW 和脚本。当前批处理证据已经保存；若需要带软件界面的截图，需要在本机 LTspice 中打开对应 cir 和 raw 后人工截取。

看图顺序：按证据等级从原始文件到 GUI 截图讲。

口径与限制：Python 重绘的 PNG 不能声称是 LTspice GUI 截图。

可能追问与回答

问：如何证明不是虚构曲线?

答：提交可运行网表、原始 RAW、Log、解析脚本、逐点误差表和文件哈希，并现场任选场景复跑。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\evidence\ltspice
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\SHA256_文件清单.csv

第 26 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 45 秒

备份：控制器比较采用统一且可复现的指标定义

本页结论：所有策略使用同一安全功率参考、稳态窗口和恢复判据。

逐字讲稿

P 星定义为每个扰动场景高分辨率离线扫频得到的安全最大 P_Rm。稳态误差取该段最后 25%且状态为 NORMAL 的样本平均；恢复要求 P_Rm 达到 0.98P 星并连续保持 10 个 NORMAL 样本。过冲按相对 P 星的正偏差计算；频率饱和统计控制频率是否触及 0.8 或 1.0 MHz；错误相位锁定定义为相位误差已达标但功率低于 0.95P 星。这些口径写入代码和表格，避免策略间更换评价标准。

看图顺序：先定义 P 星，再讲稳态误差和恢复，最后讲饱和与错误锁定。

口径与限制：98%、10 样本和尾段 25%都是【假设验收阈值】，不是行业标准。

可能追问与回答

问：未收敛段如何计入平均恢复时间?

答：采用预先定义的惩罚恢复时间，并同时单列未收敛段数量，避免丢弃失败段后人为美化平均值。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\stage4_5_audit.json
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\results\tables\stage4_5\stage5_integrated_strategy_table.csv

第 27 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 30 秒

备份：每张图都能追溯到参数、脚本和原始输出

本页结论：平台采用配置—脚本—数据—图片—审计的单向复现链。

逐字讲稿

所有任务从统一 config.yaml 读取假设参数和扫描设置，通过 run_all.py 调用各阶段脚本，输出独立 CSV、JSON、PNG 和 LTspice 证据。README 说明运行方法，哈希清单登记关键文件。网页只是读取这些结果进行交互展示，不改变正式基准数据；改变侧栏变量时产生的是临时交互场景，不能冒充已登记的正式扫描。

看图顺序：按流程框从配置到审计讲，最后解释网页与正式结果的关系。

口径与限制：若修改配置或代码，必须重新运行并更新审计与哈希，不能只替换图片。

可能追问与回答

问：网页滑块是否会自动改变正式图？

答：交互页面的即时曲线会随当前变量变化；正式单因素图和汇总表来自已登记场景，只有重新运行流程才更新。

模糊推测：无。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\run_all.py
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\README.md
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\SHA256_文件清单.csv

第 28 页 · 备份 / 答疑 · 建议 答疑 35 秒

备份：结构—声场结果尚未完成，当前只能给出输入与验收清单

本页结论： ANSYS/COMSOL 部分尚未完成，不能用示意图代替真实求解结果。

逐字讲稿

结构声场部分当前只能给出需要建立和留痕的清单：软件版本与许可证、完整模型树、几何尺寸、压电材料矩阵与极化方向、电极和机械边界、耦合面与 PML、粗中细三档网格、模态列表和关键模态、端口阻抗或导纳、位移幅相、声压云图与轴向曲线、网格收敛表以及 Solver Log 正常结束页面。只有这些内容真实运行后，才能把电学接口工作点代入并讨论相对声学效率。

看图顺序： 按建模、网格、求解、结果、收敛和日志六类快速讲。

口径与限制： 本页不包含任何真实 ANSYS/COMSOL 结果；汇报时不得说“已完成声场验证”。

可能追问与回答

问： 为什么没有声压图？

答： 当前没有可信的几何、材料矩阵和边界条件，也没有完成求解。先保留接口和验收清单，比放置不可追溯的示意云图更严谨。

模糊推测： 后续声场峰值可能与电学 P_Rm 峰不完全重合；必须由耦合模型或查找表验证。

证据路径：

- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\interfaces\electro_acoustic_v1\interface_field_dictionary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\CTO_virtual_drive_platform_v2_1\docs\NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

答辩时必须守住的五条边界

- 模型参数是“假设基线值”，不是实测换能器参数。
- Python/LTspice 一致性证明实现一致，不证明模型外部有效。
- P_Rm 是运动支路电学有功功率代理，不等于声功率、声压或临床剂量。
- 恢复时间是 20 ms 离散准稳态样本定义，不等于硬件瞬态时间。
- COMSOL/ANSYS 尚未运行；接口 PASS 不等于声场 PASS。

建议结束语：本月最重要的产出不是某一个最优频率，而是一条能够暴露参数冲突、区分测点口径、复现实验场景并审计控制约束的电学仿真链。下一阶段以真实复阻抗拟合和结构声场验证为优先。